

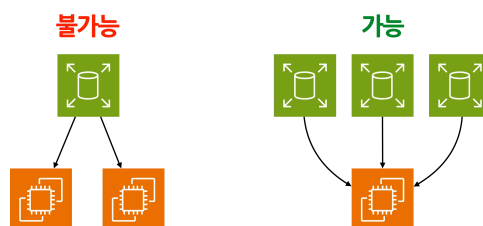
4. EBS(Elastic Block Store)



1. Elastic Block Store 개요

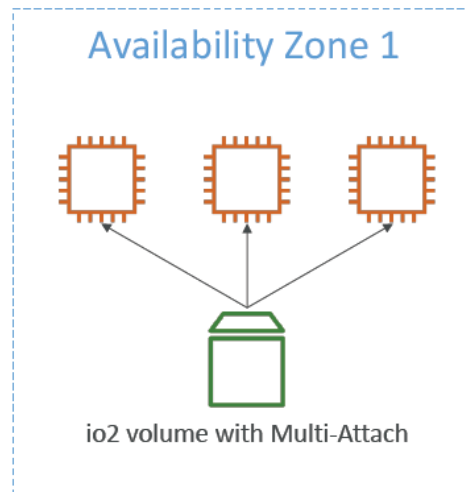
- EC2에 attach해서 쓸 수 있는 블록 스토리지
- 단일 가용 영역 내에서 여러 서버에 걸쳐서 복제
- 특정 시점에 대한 볼륨 스냅샷을 만들 수 있음
 - 스냅샷은 S3에 저장되며,
 - 복수 개의 가용영역에 걸쳐 자동으로 복제 됨

스냅샷: 컴퓨터나 스토리지 시스템에서 특정 시점의 데이터 상태를 캡처하여 보관하는 기술입니다



- ~~한 개의 EBS를 여러 개의 EC2 인스턴스에 연결하는 것은 불가능~~
- ~~한개의 EC2 인스턴스에 여러개의 EBS를 연결하는 것은 가능함.~~
- 2020년 2월, AWS는 Amazon EBS 의 다중 연결 기능을 발표년
 - Multi-Attach 옵션은 EBS 볼륨의 종류 중 Provisioned IOPS에서만 사용 가능합니다.
 - 쓰기 또는 변경 작업을 진행한 EC2 이외의 EC2에서는 파일의 쓰기, 수정, 삭제 등의 변동사항이 있을 때마다 마운트 해제 후, 다시 마운트 해야 변경사항이 정상 적용 됩니다.

- EBS 멀티 연결 – io1/io2 제품군
 - 동일한 가용 영역(AZ) 내의 여러 EC2 인스턴스에 동일한 EBS 볼륨을 연결할 수 있습니다.
 - 각 인스턴스는 고성능 볼륨에 대한 완전한 읽기 및 쓰기 권한을 가집니다.
 - 사용 사례:
 - 클러스터링된 Linux 애플리케이션(예: Teradata)에서 애플리케이션 가용성 향상
 - 애플리케이션은 동시 쓰기 작업을 관리해야 합니다.
 - 최대 16개의 EC2 인스턴스를 동시에 사용할 수 있습니다.
 - 클러스터 인식 파일 시스템(XFS, EXT4 등 제외)을 사용해야 합니다.



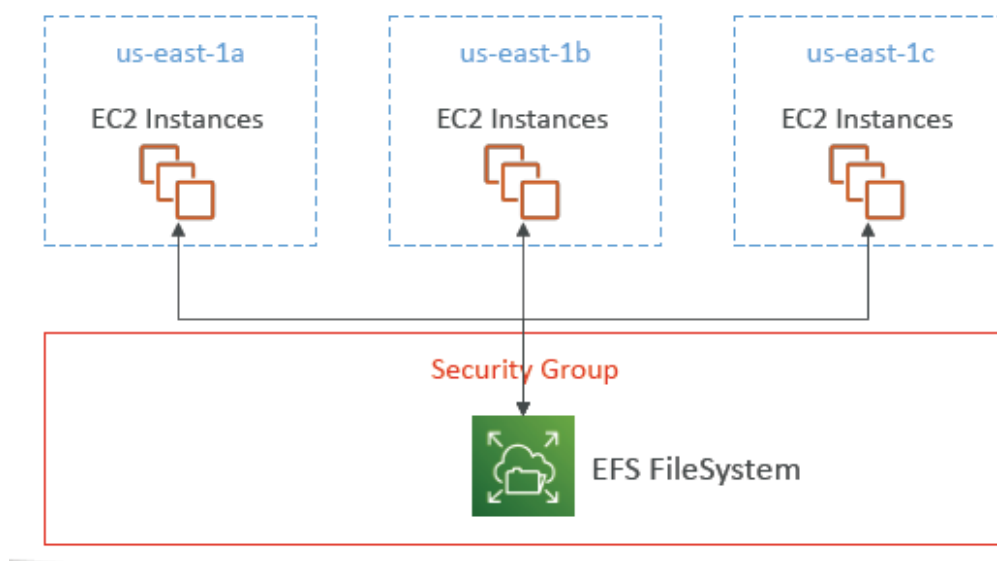
EBS Volume Types

- EBS Volumes come in 6 types
 - gp2 / gp3 (SSD): 다양한 작업 부하에 맞춰 가격과 성능의 균형을 맞춘 범용 SSD 볼륨입니다.
 - io1 / io2 Block Express (SSD): 미션 크리티컬한 작업에 최적화된 최고 성능의 SSD 볼륨
낮은 지연 시간 또는 높은 처리량의 워크로드
 - st1 (HDD): 자주 액세스하고 처리량이 높은 워크로드에 적합하게 설계된 저가형 HDD 볼륨
 - sc1 (HDD): 사용 빈도가 낮은 워크로드에 적합하도록 설계된 최저가 HDD 볼륨입니다.

- <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html>

Amazon EFS – Elastic File System

- 여러 EC2 인스턴스에 마운트할 수 있는 관리형 NFS(네트워크 파일 시스템)
- EFS는 멀티 AZ(가용 영역)의 EC2 인스턴스와 호환됩니다.
- 고가용성, 확장성, 높은 비용(gp2의 3배), 사용량 기반 요금제
- AMI 기반 리눅스에서만 가능(POSIX 파일시스템)



2. EBS 관련 용어

- **볼륨 (Volume)**
 - 가장 기본적인 형태로 EC2에 바로 attach 가능
- **스냅샷 (Snapshot)**
 - 볼륨의 특정 시점을 그대로 복사하여 저장한 파일
 - 스냅샷을 이용하여 볼륨 및 AMI(Amazon Machine Image) 생성 가능
- **AMI (Amazon Machine Image)**
 - OS가 설치된 형태의 이미지 파일

- AMI를 이용하여 EC2 인스턴스 생성 가능
- **IOPS (Input/Output Operations Per Second)**
 - 저장 장치의 성능 측정 단위
 - 16KB 단위로 처리 됨
 - 추가 비용을 지불하여 더 높은 IOPS의 EBS를 생성 할 수 있음

3. EBS 실습

- EBS 볼륨 생성
- EBS 스냅샷 생성 및 삭제
- EBS 볼륨 삭제